

Spin Coherence Time Optimization by Mapping Method

Колокольчиков С.Д.^{1,2*}, Сеничев Ю.В.^{1,2}, Аксентьев А.Е.^{1,2,3}, Мельников А.А.^{1,2,4},
Паламарчука П.И.^{1,3}

¹Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия

²Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия

³Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия

⁴Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия

*sergey.bell13@gmail.com

Оглавление

1 Динамическая апертура

2 Заключение



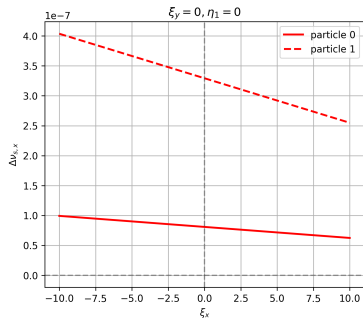
Внутрипучковое рассеяние (ВПР)

- Многократное кулоновское рассеяние заряженных частиц друг с другом внутри одного сгустка;
- ВПР приводит к постепенному **увеличению эмиттанса пучка** и ограничению **времени жизни** пучка;
- Увеличение эмиттанса пучка ограничивает светимость коллайдера.

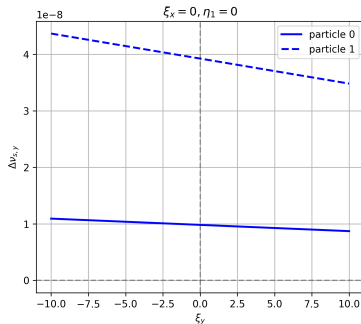
$$L = \frac{n_{\text{bunch}} N_1 N_2 f_0}{4\pi \sqrt{\epsilon_x \epsilon_y} B^*} \Phi_{\text{HG}}, \quad \Phi_{\text{HG}}(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u^2} du}{1 + (\alpha u)^2}, \quad \alpha = \frac{\sigma_s}{B^*}. \quad (1)$$



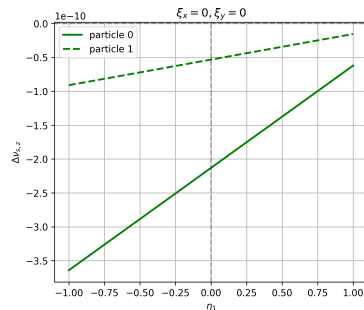
$\Delta\nu_s$ для Nuclotron 8 с краевыми полями



x-plane



y-plane

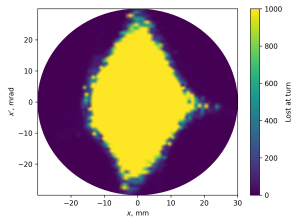


z-plane

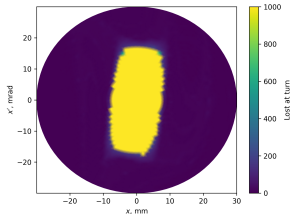


Динамическая апертура

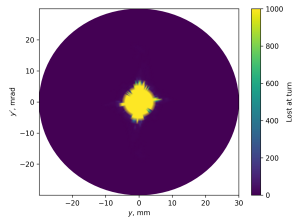
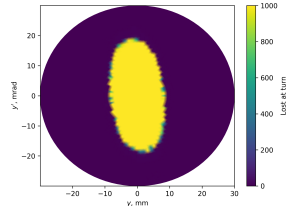
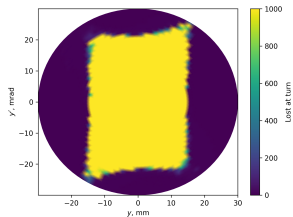
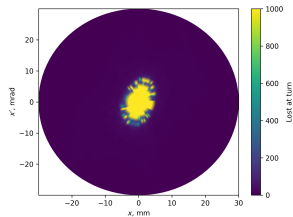
Регулярная



Резонансная



Комбинированная



Заключение

1. Регулярная структура

- $\tau_{IBS} \sim 1.5 \times 10^4$ с (≈ 4 ч) для 1.2×10^{12} ppb.
- Стохастическое охлаждение **неэффективно**.
- Скачок критической энергии (γ_{tr} -jump) в барьерном ВЧ.
- Продольная микроволновая неустойчивость: снижение интенсивности в 2–4 раза.
- Необходима ВЧ-гимнастика выше критической энергии.

2. Резонансная структура

- τ_{IBS} в 3–4 раза ниже (≈ 1 ч) для 1.2×10^{12} ppb.
- Без прохождения γ_{tr} .
- Модуляция градиентов квадрупольей.

3. Комбинированная структура

- τ_{IBS} в 2 раза ниже (≈ 2 ч) для 1.2×10^{12} ppb.
- СО **эффективно** при интенсивности $< 5 \times 10^{10}$ ppb при энергии больше 6 ГэВ.
- Без прохождения γ_{tr}
- Жесткая модуляция градиентов квадрупольей.
- Оптимизация ДА – секступольная коррекция.

Благодарность

Спасибо за внимание!

